

RISTRUTTURAZIONE

- Prima di passare allo schema logico è necessario ristrutturare il Class Diagram (o l'ER diagram) per:
 - Semplificare la traduzione:
non tutti i costrutti che abbiamo utilizzato hanno una traduzione naturale nei modelli logici.
 - Ottimizzare il progetto:
rendere più efficiente l'esecuzione delle operazioni.

L'obiettivo è creare uno schema logico in grado di descrivere tutte le informazioni contenute negli schema concettuali prodotti nella fase di progettazione concettuale.



ATTIVITÀ DI RIORGANIZZAZIONE E TRADUZIONE

- La fase di ristrutturazione *si basa su criteri di ottimizzazione dello schema.*
- Traduzione verso il modello logico:
 - *fa riferimento ad uno specifico modello logico.*
- I dati in ingresso sono lo schema concettuale ed il carico applicativo (dimensione dei dati e caratteristiche delle operazioni).

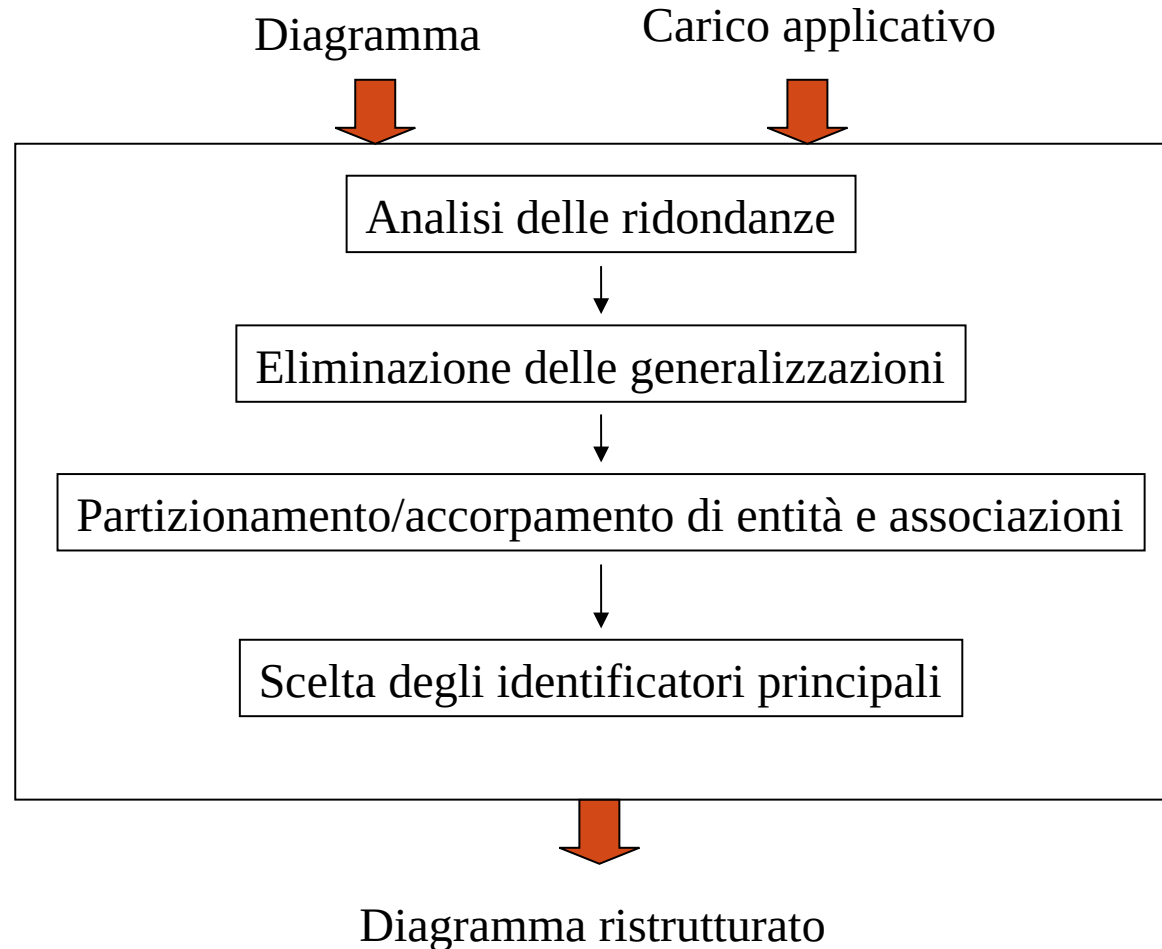


PREAMBOLO

- Le regole di ristrutturazione si applicano sia ai Class Diagram che ai diagrammi ER
- Questo perché
 - Ogni concetto che estende la rappresentazione concettuale del miniworld ha sia un formalismo in ER/EER sia può essere rappresentato tramite una notazione UML
 - L'obiettivo finale è quello di tradurre il modello concettuale nel modello logico, che è unico. Il punto di arrivo è lo stesso



RISTRUTTURAZIONE DI SCHEMI CONCETTUALI



PREAMBOLO

- Le regole di ristrutturazione si applicano sia ai Class Diagram che ai diagrammi ER
- Questo perché
 - Ogni concetto che estende la rappresentazione concettuale del miniworld ha sia un formalismo in ER/EER sia può essere rappresentato tramite una notazione UML
 - L'obiettivo finale è quello di tradurre il modello concettuale nel modello logico, che è unico. Il punto di arrivo è lo stesso
- *Per semplicità, per mostrare le regole di ristrutturazione, utilizzeremo la notazione UML; l'applicazione è analoga per i diagrammi ER.*



ANALISI DELLE PRESTAZIONI

- Indici di prestazioni (non valutabili in maniera precisa in sede di progettazione logica):
 - Costo di una operazione (# occorrenze di entità e relazioni visitate per rispondere a una operazione).
 - Occupazione di memoria.

Per studiare questi parametri è necessario conoscere:

- Volume dei dati:
 - # occorrenze di entità e relazioni.
 - Dimensioni di ciascun attributo.
- Caratteristiche delle operazioni:
 - Tipo (interattiva o batch).
 - Frequenza (# medio di esecuzioni in un t).
 - Dati coinvolti.



TAVOLE DI ANALISI

- Tavola dei volumi:

concetto tipo volume

- Vengono riportati tutti i concetti dello schema (entità e relazioni) con il volume previsto a regime.

- Tavola delle operazioni:

operazioni tipo frequenza

- Viene riportata per ogni operazione la frequenza prevista, il tipo (interattiva o batch).

- Tavola degli accessi

concetto costruito accessi tipo

- Viene riportata, per ogni operazione, il numero di accessi ai concetti coinvolti ed il tipo di accesso (L/S).
- Le operazioni in scrittura (S) sono più onerose di quelle in lettura (L).



ESEMPIO

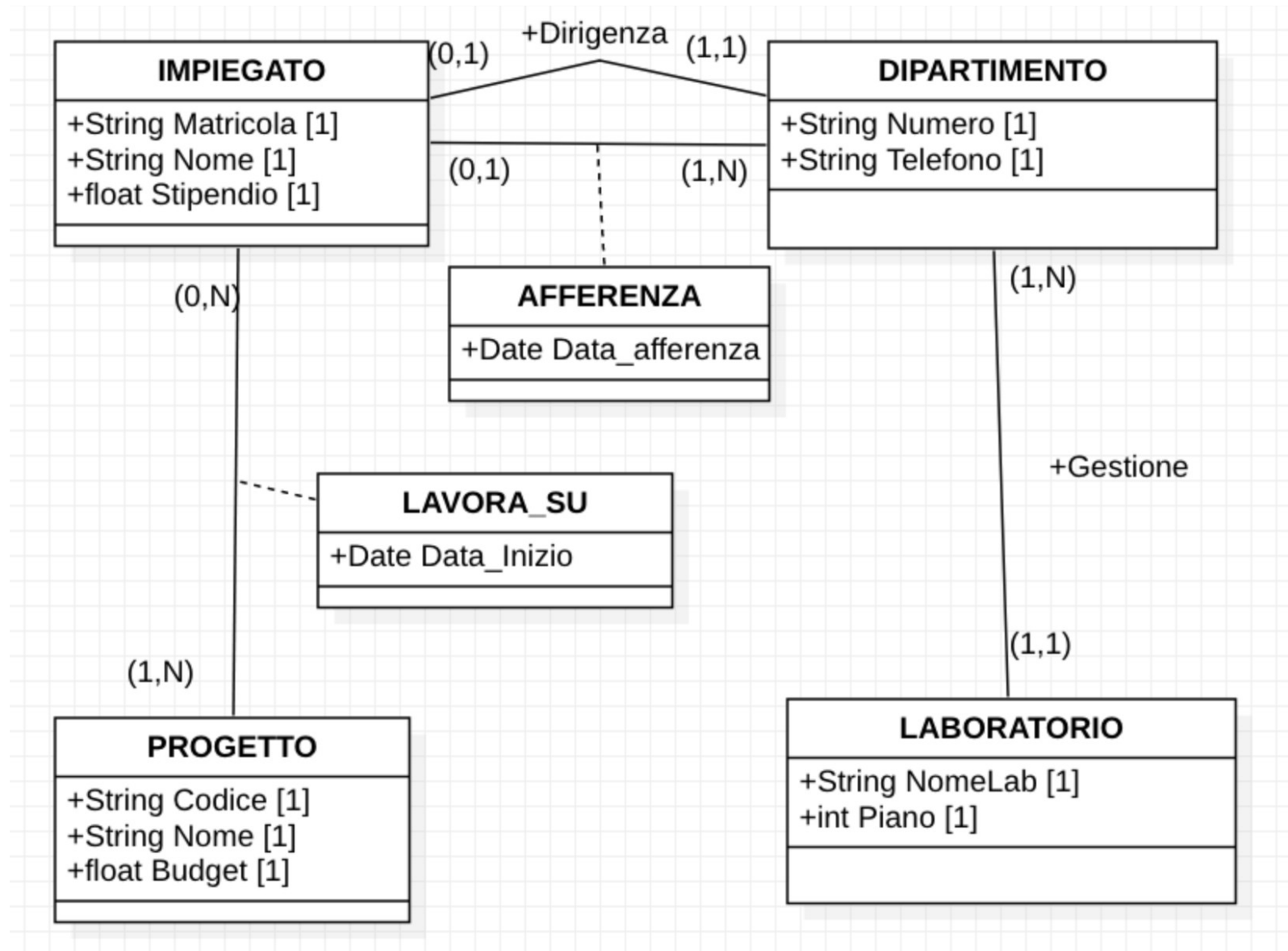


TAVOLA DEI VOLUMI

Concetto	Tipo	Volume
Laboratorio	E	100
Dipartimento	E	80
Impiegato	E	2000
Progetto	E	500
Gestione	R	100
Afferenza	R	1900
Dirigenza	R	80
Lavora_Su	R	6000



NUMERO DELLE OCCORRENZE DELLE ASSOCIAZIONI

- L'analisi della tavola dei volumi dipende da due parametri:
 - Numero delle occorrenze delle entità coinvolte nelle relazioni.
 - Numero medio di partecipazioni di un'occorrenza di entità alle occorrenze di relazioni.

Es: supponiamo che un impiegato lavori in media a tre progetti.



TAVOLA DELLE OPERAZIONI

- Per l'analisi delle operazioni si valuta:
 1. Quali sono le operazioni che vengono eseguite sulla base di dati
 2. Il costo delle operazioni più frequenti



OPERAZIONI

1. Assegna un impiegato ad un progetto.
2. Trova i dati di un impiegato, del dipartimento nel quale lavora e dei progetti ai quali partecipa.
3. Trova i dati di tutti gli impiegati di un certo dipartimento.
4. Per ogni sede, trova i suoi dipartimenti con il cognome del direttore e l'elenco degli impiegati del dipartimento.



TAVOLA DELLE OPERAZIONI

Operazione	Tipo	Frequenza
Op. 1	I	50 al giorno
Op. 2	I	100 al giorno
Op. 3	I	10 al giorno
Op. 4	B	2 a settimana

I: interattiva: viene eseguita a seguito di una richiesta

B: batch. Operazioni pianificate in un determinato arco di tempo

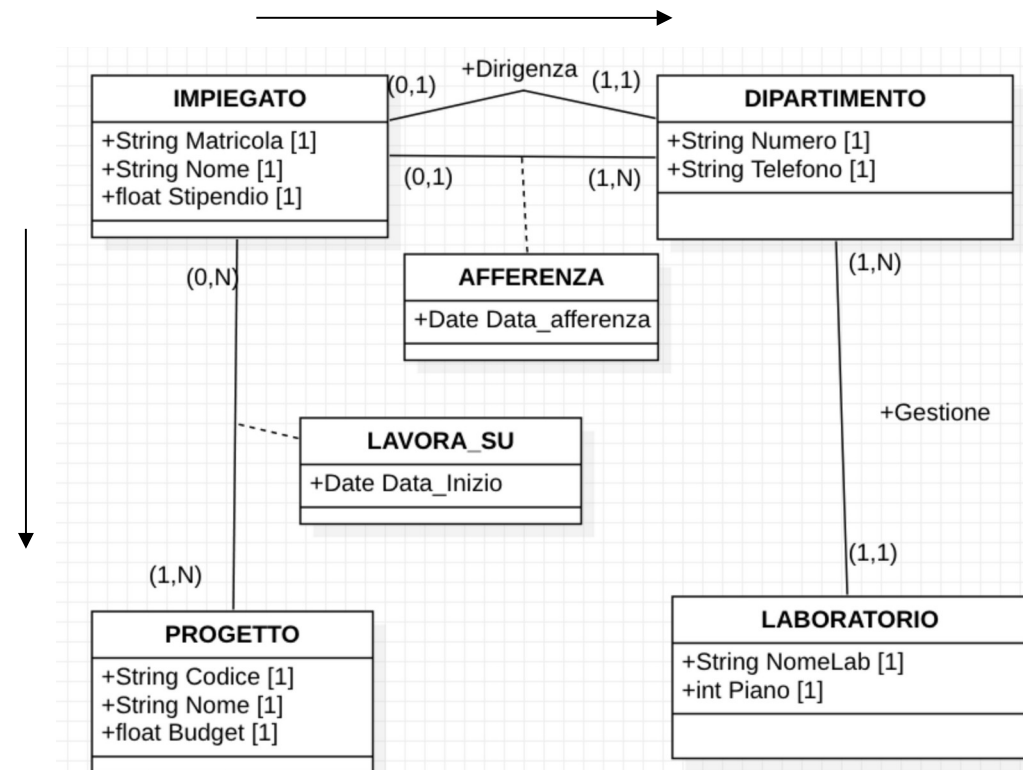


SCHEMA DI OPERAZIONE

- Per ogni operazione possiamo descrivere graficamente i dati coinvolti attraverso uno **schema di operazione**.
- Descrive il cammino logico da percorrere per accedere alle informazioni di interesse.

Operazione 2

Trova i dati di un impiegato, del dipartimento nel quale lavora e dei progetti ai quali partecipa.



COSTO DI UN'OPERAZIONE

- Si stima il costo di un'operazione contando il numero degli accessi alle occorrenze di entità e di relazioni.
- Ipotizziamo che il costo di una lettura è 1 e il costo di una scrittura è 2.



TAVOLA DEGLI ACCESSI (RIF. OP. 2)

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Impiegato	E	1	L
Afferisce	R	1	L
Dipartimento	E	1	L
Partecipa	R	3	L
Progetto	E	3	L



RISTRUTTURAZIONE DEL DIAGRAMMA DELLE CLASSI

- La fase di ristrutturazione di uno schema concettuale è suddiviso:
 1. Analisi delle ridondanze.
 2. Eliminazione delle generalizzazioni.
 3. Eliminazione Attributi Multivalore
 4. Eliminazione Attributi Strutturati
 5. Partizionamento/accorpamento di entità e associazioni.
 6. Scelta degli identificatori primari.



ANALISI DELLE RIDONDANZE

- Una **ridondanza** in uno schema concettuale corrisponde alla presenza di un dato che può essere derivato da altri dati.
- Vantaggi
 - Semplificazione delle interrogazioni.
- Svantaggi
 - Appesantimento degli aggiornamenti.
 - Maggiore occupazione di spazio.

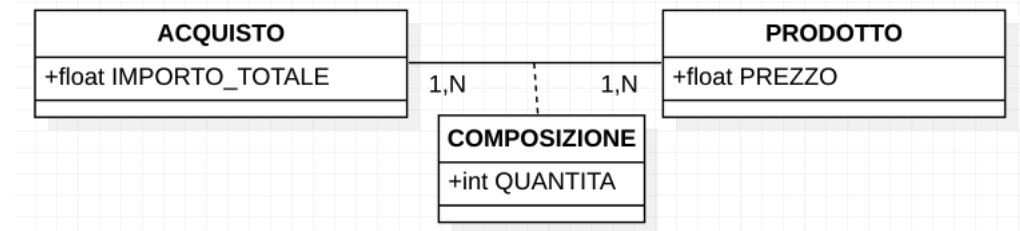


ATTRIBUTI DERIVABILI

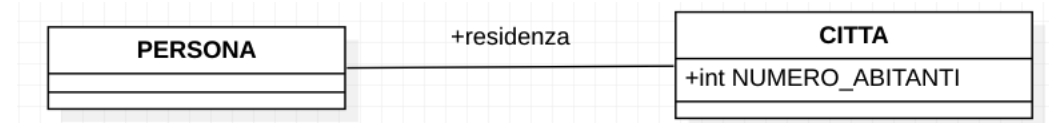
- Da attributi della stessa entità /associazione:



- Da attributi di altre entità/associazioni

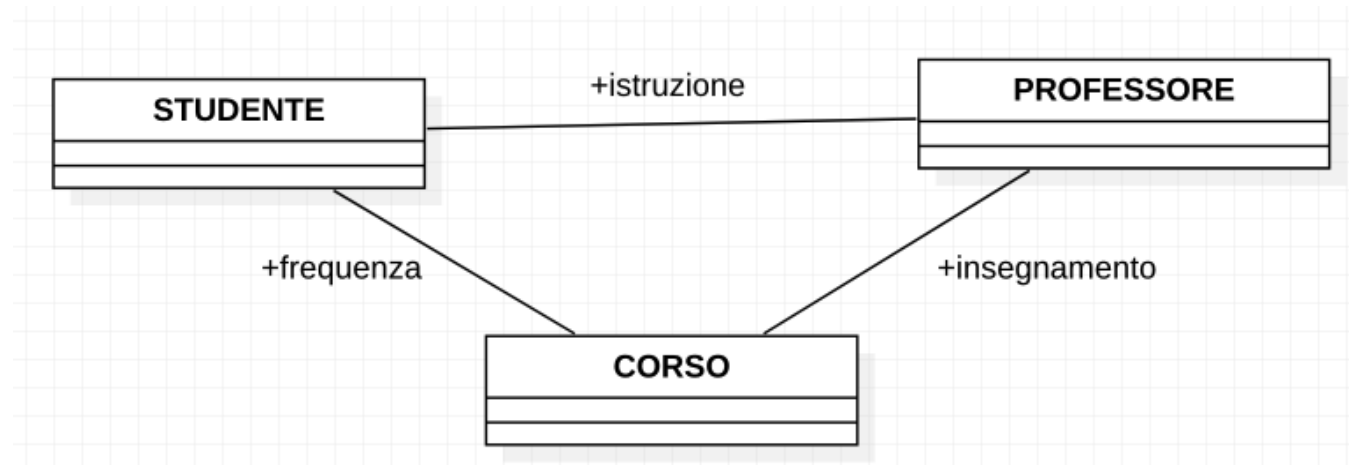


- Dal conteggio di occorrenze



ATTRIBUTI DERIVABILI (4)

- Da associazioni in presenza di cicli:



- La presenza di cicli non genera necessariamente ridondanze:
 - ***Si immagina che l'associazione "istruzione" fosse "è tesista di".***



INSERIRE UNA RIDONDANZA?

- La decisione va presa confrontando il costo delle operazioni che coinvolgono il dato ridondante e relativa occupazione di memoria nei casi di **presenza/assenza** di ridondanza.



TAVOLE DI ANALISI

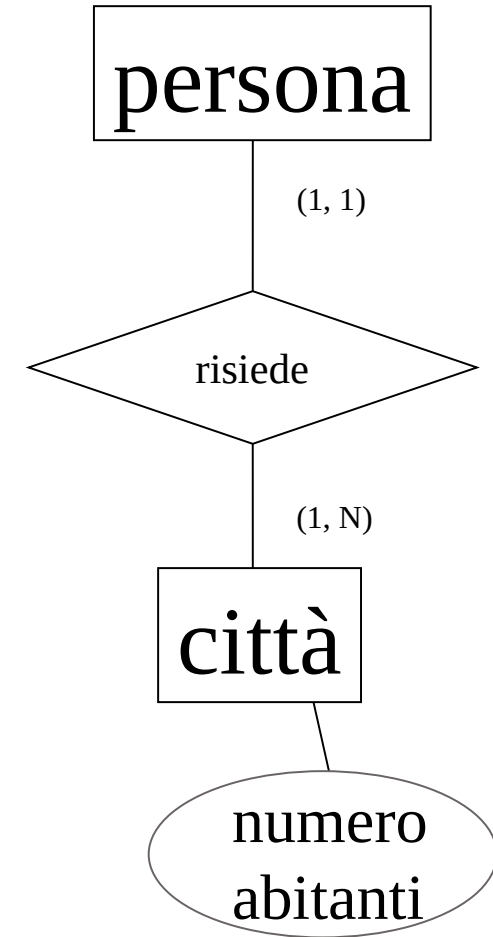
- Tavola dei volumi:

▪ Città	E	200
▪ Persona	E	1000000
▪ Risiede	R	1000000

- Op_1 : *memorizza una nuova persona con la relativa città di residenza.*
- Op_2 : *stampa tutti i dati di una città (incluso il numero di abitanti).*

- Tavola delle operazioni:

▪ Op_1	I	500/giorno
▪ Op_2	I	2/giorno



“NUMERO DI ABITANTI”

CITTÀ

- Proviamo a valutare gli indici di prestazione in caso di presenza del dato ridondante:
- $\text{Mem}(\text{num_abit}) \times 4 \text{ byte} \equiv \text{dato ridondante} \times 4 \times 200 = 800 \text{ byte} (\times 1 \text{ kbyte})$
- *Costo: Un accesso in scrittura ha un costo doppio rispetto ad un accesso in lettura*



TAVOLE DEGLI ACCESSI (CON RIDONDANZA)

- Operazione 1: *memorizza una nuova persona con la relativa città di residenza.*

- PersonaE 1 S

(per memorizzare una nuova persona)

- Risiede R 1 S

(per memorizzare una nuova coppia città-persona)

- Città E 1 L

(per cercare la città di interesse)

- Città E 1 S

(incrementa di 1 il numero di abitanti)

- $3S * 500/\text{giorno} + 1L * 500/\text{giorno}$

- 3500 accessi/giorno

(un accesso in scrittura vale il doppio di un accesso in lettura)

- Operazione 2: *stampa tutti i dati di una città (incluso il numero di abitanti).*

- Città E 1 L

- Trascurabile: $1L * 2/\text{giorno}$



TAVOLE DEGLI ACCESSI (SENZA RIDONDANZA)

- Op.1: memorizza una nuova persona con la relativa città di residenza.

- Persona E 1 S
- Risiede R 1 S

(non si accede a Città per aggiornare il dato derivato)

- $2S * 500/\text{giorno}$
- 2000 accessi/giorno
(contano doppio gli accessi in scrittura)

- Op.2: stampa tutti i dati di una città (incluso il numero di abitanti).

- Città E 1 L
- Risiede R 5000¹ L

- $1L + 1L * 5000 * 2/\text{giorno}$
- 10000 accessi/giorno

¹ (#abitanti/città=1000000/200)

- **12.000 accessi vs 3.500 accessi + 1Kbyte**
- Gli accessi in lettura necessari per calcolare il dato derivato sono molti di più degli accessi in scrittura per mantenerlo aggiornato.

